



FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

MATERIA:

CONSTRUCCION DE SOFTWARE

TEMA:

PROYECTO GRUPAL

INTEGRANTES DEL GRUPO C:

- Robinson Riquelme Ricaurte Rodriguez
- Diego David Izquierdo Valle
- Luis Coto Mejia
- Seiva Delgado Diana
- Álvarez Choez Juan
- Angulo Bustos Terry Abiud
- Angel Loor Piguave
- Johnny Fernando Gómez Beltrán
- Carrillo Coro Fernando Wilson
- Cuadros Loor Yeliza

DOCENTE:

Ing. PARRALES BRAVO FRANKLIN RICARDO, Msc.

CURSO: SOF-S-NO 6-7

PERIODO: 2026-2027 CI



EVIDENCIA DE NEATBENS Y HEIDISQL

CLASE CONEXION

```
1 import java.sql.DriverManager;
2 import java.sql.SQLException;
3
4 public class Conexion {
5     // URL blindada contra errores de SSL y GSS-API
6     private static final String URL = "jdbc:mariadb://localhost:3306/taller_alp_db?useSSL=false&allowPublicKeyRetrieval=true";
7     private static final String USER = "root";
8     private static final String PASSWORD = "0511";
9
10    public static Connection getConnection() {
11        Connection cn = null;
12        try {
13            Class.forName("org.mariadb.jdbc.Driver");
14            cn = DriverManager.getConnection(URL, USER, PASSWORD);
15            System.out.println("Conexion exitosa a taller_alp_db");
16        } catch (ClassNotFoundException | SQLException e) {
17            System.out.println("Error en conexi3n: " + e.getMessage());
18        }
19        return cn;
20    }
21 }
```

CLASE VEHICULO

```
1 package com.alp.taller.model;
2
3 public class Vehiculo {
4     private String placa;
5     private String marca;
6     private String modelo;
7     private int idCliente;
8
9     public Vehiculo() {}
10
11    public Vehiculo(String placa, String marca, String modelo, int idCliente) {
12        this.placa = placa;
13        this.marca = marca;
14        this.modelo = modelo;
15        this.idCliente = idCliente;
16    }
17
18    // --- GETTERS Y SETTERS ---
19
20    public String getPlaca() {
21        return placa;
22    }
23
24    public void setPlaca(String placa) {
25        this.placa = placa;
26    }
27
28    public String getMarca() {
29        return marca;
30    }
31
32    public void setMarca(String marca) {
33        this.marca = marca;
34    }
35
36    public String getModelo() {
37        return modelo;
38    }
39
40    public void setIdCliente(int idCliente) {
41        this.idCliente = idCliente;
42    }
43
44    public int getIdCliente() {
45        return idCliente;
46    }
47
48    public String getPlaca() {
49        return placa;
50    }
51
52    public void setPlaca(String placa) {
53        this.placa = placa;
54    }
55
56    public String getMarca() {
57        return marca;
58    }
59
60    public void setMarca(String marca) {
61        this.marca = marca;
62    }
63
64    public String getModelo() {
65        return modelo;
66    }
67
68    public void setModelo(String modelo) {
69        this.modelo = modelo;
70    }
71
72    public int getIdCliente() {
73        return idCliente;
74    }
75
76    public void setIdCliente(int idCliente) {
77        this.idCliente = idCliente;
78    }
79 }
```



CLASE VEHICULO.DAO

```
1 package com.alp.taller.logic;
2
3 import com.alp.taller.data.Conexion;
4 import com.alp.taller.model.Vehiculo;
5 import java.sql.Connection;
6 import java.sql.PreparedStatement;
7 import java.sql.SQLException;
8
9
10 public class VehiculoDAO {
11
12     public boolean registrarVehiculo(Vehiculo v) {
13         String sql = "INSERT INTO vehiculos (placa, marca, modelo, id_cliente) VALUES (?, ?, ?, ?)";
14         try (Connection cn = Conexion.getConnection();
15             PreparedStatement ps = cn.prepareStatement(sql)) {
16
17             ps.setString(1, v.getPlaca());
18             ps.setString(2, v.getMarca());
19             ps.setString(3, v.getModelo());
20             ps.setInt(4, v.getIdCliente());
21
22             ps.executeUpdate();
23             return true;
24         } catch (SQLException e) {
25             System.out.println("Error al registrar: " + e.getMessage());
26             return false;
27         }
28     }
29 }
```

CLASE MAIN (EJECUCION Y CONEXIÓN A BASE)

```
1 package tallermecanicoalp;
2
3 import com.alp.taller.data.Conexion;
4 import java.sql.Connection;
5
6 public class TallerMecanicoALP {
7
8     public static void main(String[] args) {
9         System.out.println("Iniciando prueba de conexion...");
10
11         // Llamamos al método que conecta a la base de datos
12         Connection conexion = Conexion.getConnection();
13
14         if (conexion != null) {
15             System.out.println("=====");
16             System.out.println("El sistema web esta conectado a la base de datos correctamente.");
17             System.out.println("=====");
18         } else {
19             System.out.println("Ups, hubo un problema. Revisa que el servicio de MariaDB esté encendido.");
20         }
21     }
22 }
```

Output - TallerMecanicoALP (run)

```
run:
Iniciando prueba de conexion...
Conexion exitosa a taller_alp_db
=====
El sistema web esta conectado a la base de datos correctamente.
=====
BUILD SUCCESSFUL (total time: 0 seconds)
```



BASE DE DATOS HEIDISQL

Unnamed\taller_alp_db\ - HeidiSQL 12.14.0.7165

Archivo Editar Buscar Consulta Herramientas Ir a Ayuda

Filtro de bases Filtro de tablas

Unnamed Base de datos: taller_alp_db Consulta

Nombre Filas Tamaño Creado Actualizado Motor Comentario Tipo

clientes	0	32.0 KiB	2026-05-09 20:4...		InnoDB		Table
reparaciones	0	32.0 KiB	2026-05-09 20:4...		InnoDB		Table
vehiculos	0	48.0 KiB	2026-05-09 20:4...		InnoDB		Table

test

Unnamed\taller_alp_db\clientes\ - HeidiSQL 12.14.0.7165

Archivo Editar Buscar Consulta Herramientas Ir a Ayuda

Filtro de bases Filtro de tablas

Unnamed Base de datos: taller_alp_db Tabla: clientes Datos Consulta

Nombre: clientes

Comentario:

Columnas: Agregar Borrar Subir Bajar

#	Nombre	Tipo de datos	Longitud/Co...	Sin signo	Permitir ...	Rellen...	Predeterminado	Comentario	Collation	Expresión	Virtualidad	SRID	Invisi...	Com...
1	id_cliente	INT	11	☐	☐	☐	AUTO_INCREMENT						☐	☐
2	cedula	VARCHAR	10	☐	☐	☐	Sin valor predeterm...		utf8mb4_uca1400_ai_ci				☐	☐
3	nombre	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Sin valor predeterm...		utf8mb4_uca1400_ai_ci				☐	☐
4	telefono	VARCHAR	15	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_uca1400_ai_ci				☐	☐
5	correo	VARCHAR	100	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_uca1400_ai_ci				☐	☐

Unnamed\taller_alp_db\reparaciones\ - HeidiSQL 12.14.0.7165

Archivo Editar Buscar Consulta Herramientas Ir a Ayuda

Filtro de bases Filtro de tablas

Unnamed Base de datos: taller_alp_db Tabla: reparaciones Datos Consulta

Nombre: reparaciones

Comentario:

Columnas: Agregar Borrar Subir Bajar

#	Nombre	Tipo de datos	Longitud/Co...	Sin signo	Permitir ...	Rellen...	Predeterminado	Comentario	Collation	Expresión	Virtualidad	SRID	Invisi...	Com...
1	id_reparacion	INT	11	☐	☐	☐	AUTO_INCREMENT						☐	☐
2	id_vehiculo	INT	11	☐	☒	☐	NULL						☐	☐
3	fecha_ingreso	DATETIME		☐	☒	☐	current_timestamp()						☐	☐
4	descripcion_pr...	TEXT		☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_uca1400_ai_ci				☐	☐
5	estado	ENUM	'Ingresado';...	☐	☒	☐	'Ingresado'		utf8mb4_uca1400_ai_ci				☐	☐



Unamed\taller_alp_db\vehiculos - HeidiSQL 12.14.0.7165

Archivo Editar Buscar Consulta Herramientas Ir a Ayuda

Unamed Base de datos: taller_alp_db Tabla: vehiculos Datos Consulta

Unamed

- bd_practica_01
- information_sche...
- mysql
- performance_sch...
- sistemagestion
- sys
- taller_alp_db 112.0 KiB
 - clientes 32.0 KiB
 - reparaciones 32.0 KiB
 - vehiculos 48.0 KiB
 - test

Nombre: vehiculos

Comentario:

Columnas: Agregar Borrar Subir Bajar

#	Nombre	Tipo de datos	Longitud/Co...	Sin signo	Permitir ...	Rellen...	Predeterminado	Comentario	Collation	Expresión	Virtualidad	SRID	Invisi...	Com...
1	id_vehiculo	INT	11	☐	☐	☐	AUTO_INCREMENT						☐	☐
2	placa	VARCHAR	10	☐	☐	☐	Sin valor predeterm...		utf8mb4_uca1400_ai_ci				☐	☐
3	marca	VARCHAR	50	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_uca1400_ai_ci				☐	☐
4	modelo	VARCHAR	50	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_uca1400_ai_ci				☐	☐
5	anio	INT	11	☐	☒	☐	NULL						☐	☐
6	id_cliente	INT	11	☐	☒	☐	NULL						☐	☐